

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione convessa

Esercizi 1 — Preliminari

Esercizi svolti su funzioni di più variabili, insiemi convessi, funzioni convesse e concave e funzioni quadratiche: la convessità si dimostra sempre con la definizione.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-convessa/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-convessa

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	**Funzioni di più variabili**	**2**
2	**Insiemi convessi**	**8**
3	**Funzioni convesse e concave**	**20**
4	**Funzioni quadratiche**	**33**

Capitolo 1

Funzioni di più variabili

Esercizio 1.1 — Funzioni di più variabili ($E1$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^3 + 2\,x_1 x_2^2 - 3\,x_2$$

Domande

1. Calcolare il valore della funzione nei punti $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. Calcolare il gradiente della funzione e valutarlo nei due punti.
3. Calcolare la matrice Hessiana della funzione e valutarla nei due punti.

Soluzione

1. Sostituendo le coordinate dei punti:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1^3 + 2 \cdot 1 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 = 1 + 2 - 3 = 0$$

$$f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = (-1)^3 + 2 \cdot (-1) \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 = -1 - 8 - 6 = -15$$

2. Le derivate parziali sono $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} = 3\,x_1^2 + 2\,x_2^2$ e $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} = 4\,x_1 x_2 - 3$, quindi il gradiente è:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3\,x_1^2 + 2\,x_2^2 \\ 4\,x_1 x_2 - 3 \end{pmatrix}$$

Nei due punti:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}3+2\\4-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}3+8\\-8-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}11\\-11\end{pmatrix}$$

3. Derivando ancora una volta le due derivate parziali:

$$\nabla^2 f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}6\,x_1 & 4\,x_2\\4\,x_2 & 4\,x_1\end{pmatrix}$$

che è una matrice simmetrica dipendente dal punto. Nei due punti:

$$\nabla^2 f\left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}6 & 4\\4 & 4\end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-6 & 8\\8 & -4\end{pmatrix}$$

Esercizio 1.2 — Funzioni di più variabili ($E2$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \mapsto x_1^4 - 2\,x_1^2 x_2 + x_2^2$$

Domande

1. Mostrare che $f(\boldsymbol{x}) = (x_1^2 - x_2)^2$.
2. Calcolare il gradiente e la matrice Hessiana della funzione.
3. Valutare il gradiente e la matrice Hessiana nei punti $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.
4. Trovare tutti i punti in cui il gradiente è il vettore nullo, e il valore della funzione in questi punti.

Soluzione

1. Sviluppando il quadrato:

$$(x_1^2 - x_2)^2 = x_1^4 - 2\,x_1^2 x_2 + x_2^2 = f(\boldsymbol{x})$$

2. Le derivate parziali sono $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} = 4\,x_1^3 - 4\,x_1 x_2$ e $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} = -2\,x_1^2 + 2\,x_2$, quindi:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4\,x_1^3 - 4\,x_1 x_2\\-2\,x_1^2 + 2\,x_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\,x_1\,(x_1^2 - x_2)\\-2\,(x_1^2 - x_2)\end{pmatrix}$$

e

$$\nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 12\,x_1^2 - 4\,x_2 & -4\,x_1 \\ -4\,x_1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Nel punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ abbiamo $x_1^2 - x_2 = 0$, e:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 12-4 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Nel punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ abbiamo $x_1^2 - x_2 = 1$, e:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \cdot 1 \cdot 1 \\ -2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

4. La seconda componente del gradiente è nulla se e solo se $x_2 = x_1^2$, e in questo caso è nulla anche la prima componente $4\,x_1\,(x_1^2 - x_2)$. Quindi, il gradiente è il vettore nullo in tutti i punti della parabola:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \; x_2 = x_1^2 \right\}$$

(per esempio $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$), che è un insieme infinito di punti. In tutti questi punti il valore della funzione è $f(\boldsymbol{x}) = (x_1^2 - x_2)^2 = 0$: questa parabola è l'insieme di livello $L(0)$ della funzione.

Esercizio 1.3 — Funzioni di più variabili ($E3$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali di tre variabili:

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 x_3 + x_2 x_3^2 - 2\,x_1 x_2 + x_3$$

Domande

1. Calcolare il valore della funzione nei punti $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
2. Calcolare il gradiente della funzione e valutarlo nei due punti.
3. Calcolare la matrice Hessiana della funzione e valutarla nei due punti.

Soluzione

1. Sostituendo le coordinate dei punti:

$$f\left(\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}\right) = 1^2 \cdot 2 + 0 \cdot 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 0 + 2 = 2 + 0 - 0 + 2 = 4$$

$$f\left(\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right) = 0^2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1)^2 - 2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) = 0 + 1 - 0 - 1 = 0$$

2. Le tre derivate parziali sono:

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} = 2\,x_1 x_3 - 2\,x_2, \qquad \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} = x_3^2 - 2\,x_1, \qquad \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_3} = x_1^2 + 2\,x_2 x_3 + 1$$

quindi il gradiente è:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}2\,x_1 x_3 - 2\,x_2\\ x_3^2 - 2\,x_1\\ x_1^2 + 2\,x_2 x_3 + 1\end{pmatrix}$$

Nei due punti:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4-0\\4-2\\1+0+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\\2\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0-2\\1-0\\0-2+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\1\\-1\end{pmatrix}$$

3. Derivando ciascuna derivata parziale rispetto a x_1, x_2 e x_3:

$$\nabla^2 f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}2\,x_3 & -2 & 2\,x_1\\ -2 & 0 & 2\,x_3\\ 2\,x_1 & 2\,x_3 & 2\,x_2\end{pmatrix}$$

che è una matrice simmetrica dipendente dal punto. Nei due punti:

$$\nabla^2 f\left(\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4 & -2 & 2\\ -2 & 0 & 4\\ 2 & 4 & 0\end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-2 & -2 & 0\\ -2 & 0 & -2\\ 0 & -2 & 2\end{pmatrix}$$

Esercizio 1.4 — Funzioni di più variabili ($E4$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_2 - x_1^2$$

Domande

1. Calcolare il gradiente e la matrice Hessiana della funzione.
2. Descrivere gli insiemi di livello $L(k)$ della funzione per ogni $k \in \mathbb{R}$.
3. Valutare il gradiente nel punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dell'insieme di livello $L(0)$ e nel punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ dell'insieme di livello $L(2)$.
4. Disegnare gli insiemi di livello $L(0)$ e $L(2)$ e i due gradienti della domanda precedente, e verificare che ciascun gradiente è perpendicolare all'insieme di livello passante per il suo punto.

Soluzione

1. Le derivate parziali sono $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} = -2\,x_1$ e $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} = 1$, quindi:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2\,x_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   La matrice Hessiana è costante. La seconda componente del gradiente vale sempre 1, quindi il gradiente non è mai il vettore nullo.

2. Per ogni $k \in \mathbb{R}$:

$$L(k) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \; x_2 - x_1^2 = k \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \; x_2 = x_1^2 + k \right\}$$

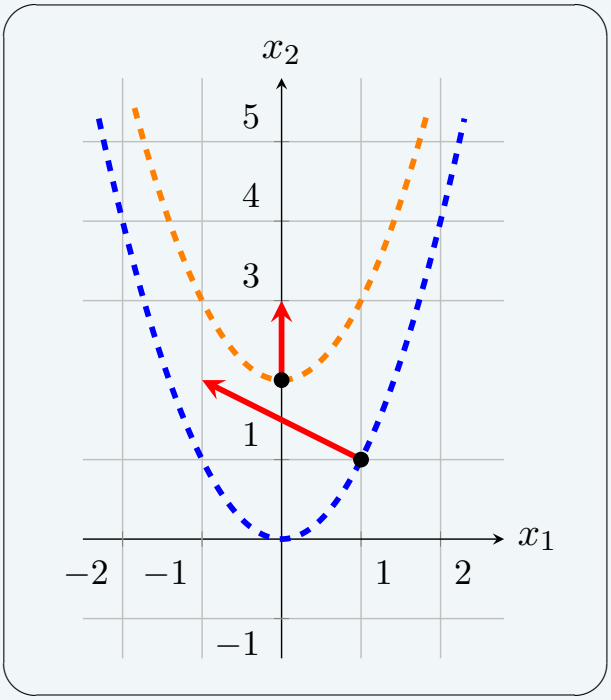
   Ogni insieme di livello è una parabola di vertice $\begin{pmatrix} 0 \\ k \end{pmatrix}$, ottenuta traslando la parabola $x_2 = x_1^2$ verticalmente di k.

3. Il punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ appartiene a $L(0)$ poiché $1 - 1^2 = 0$, e il punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ appartiene a $L(2)$ poiché $2 - 0^2 = 2$. I gradienti sono:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. Disegniamo i due insiemi di livello con i gradienti, e poi verifichiamo la perpendicolarità con le direzioni tangenti.

   Soluzione grafica: la figura mostra gli insiemi di livello $L(0)$ (in blu) e $L(2)$ (in arancione) e i due gradienti (in rosso), tracciati a partire dai loro punti:



   La direzione tangente a un insieme di livello $x_2 = x_1^2 + k$ in un punto di prima coordinata x_1 è $\begin{pmatrix} 1 \\ 2\,x_1 \end{pmatrix}$ (la derivata di $x_1^2 + k$ è $2\,x_1$):

   - in $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ la direzione tangente è $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = -2 + 2 = 0$;
   - in $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ la direzione tangente è $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

   Quindi, entrambi i gradienti sono perpendicolari all'insieme di livello passante per il loro punto, e puntano verso gli insiemi di livello con valori di k più grandi.

Capitolo 2

Insiemi convessi

Esercizio 2.1 — Insiemi convessi ($E1$)

Consideriamo i seguenti due punti di $\mathbb{R}^2$:

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e i seguenti tre punti di $\mathbb{R}^2$:

$$\boldsymbol{q}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{q}^{(2)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{q}^{(3)} = \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Domande

1. Calcolare le combinazioni convesse di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ con $\lambda = \frac{1}{3}$, $\lambda = \frac{1}{2}$ e $\lambda = \frac{2}{3}$.
2. Disegnare i punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$, le tre combinazioni convesse e l'insieme di tutte le combinazioni convesse di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$.
3. Determinare quali dei punti $\boldsymbol{q}^{(1)}$, $\boldsymbol{q}^{(2)}$ e $\boldsymbol{q}^{(3)}$ sono combinazioni convesse di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$.

Soluzione

1. Per ogni $\lambda \in [0, 1]$, la combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ con lo scalare λ è il punto:

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (1 - \lambda) \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 7 - 7\lambda \\ 4\lambda + 1 - \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 - 6\lambda \\ 1 + 3\lambda \end{pmatrix}.$$

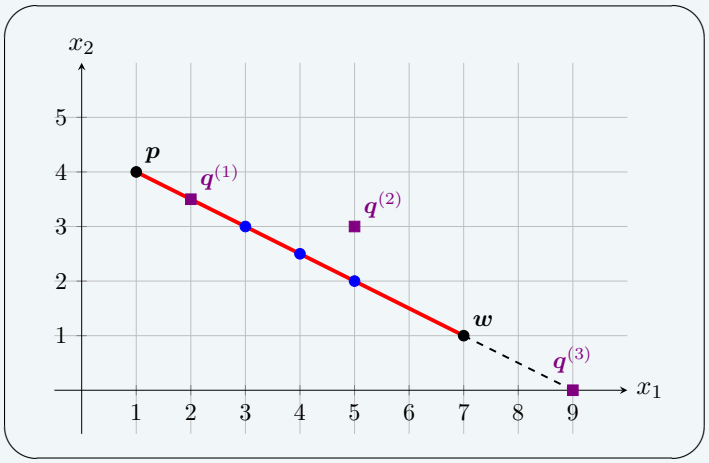
   Quindi, abbiamo:

$$\lambda = \frac{1}{3}: \qquad \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 7 \\ \frac{1}{3} \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \frac{1}{2}: \qquad \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 7 \\ \frac{1}{2}\cdot 4 + \frac{1}{2}\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \frac{2}{3}: \qquad \begin{pmatrix} \frac{2}{3}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot 7 \\ \frac{2}{3}\cdot 4 + \frac{1}{3}\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2. L'insieme di tutte le combinazioni convesse di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ è il segmento che congiunge i due punti (in rosso). Le tre combinazioni convesse della domanda precedente sono i punti blu: con $\lambda = \frac{1}{3}$ il punto è più vicino a $\boldsymbol{w}$, con $\lambda = \frac{2}{3}$ è più vicino a $\boldsymbol{p}$.



3. Un punto $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^2$ è combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ se e solo se esiste $\lambda \in [0,1]$ tale che

$$\begin{pmatrix} 7 - 6\lambda \\ 1 + 3\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}.$$

La prima equazione dà $\lambda = \frac{7-q_1}{6}$; poi verifichiamo la seconda equazione e la condizione $\lambda \in [0,1]$.

- Per $\boldsymbol{q}^{(1)}$, la prima equazione dà $\lambda = \frac{7-2}{6} = \frac{5}{6}$ e la seconda equazione è soddisfatta: $1 + 3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{2}$. Poiché $\frac{5}{6} \in [0,1]$, il punto $\boldsymbol{q}^{(1)}$ è la combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ con $\lambda = \frac{5}{6}$.
- Per $\boldsymbol{q}^{(2)}$, la prima equazione dà $\lambda = \frac{7-5}{6} = \frac{1}{3}$, ma $1 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 2 \neq 3$. Il punto $\boldsymbol{q}^{(2)}$ non si trova nemmeno sulla retta passante per $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$: non è combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$.
- Per $\boldsymbol{q}^{(3)}$, la prima equazione dà $\lambda = \frac{7-9}{6} = -\frac{1}{3}$ e la seconda equazione è soddisfatta: $1 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$. Il punto $\boldsymbol{q}^{(3)}$ si trova sulla retta passante per $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ (tratteggiata in figura), ma $-\frac{1}{3} \notin [0,1]$: non è combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$.

Esercizio 2.2 — Insiemi convessi ($E2$)

Consideriamo i seguenti tre punti di $\mathbb{R}^2$:

$$\boldsymbol{p}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{p}^{(2)} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{p}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

e i seguenti due punti di $\mathbb{R}^2$:

$$\boldsymbol{q}^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{q}^{(2)} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Domande

1. Calcolare la combinazione convessa di $\boldsymbol{p}^{(1)}$, $\boldsymbol{p}^{(2)}$ e $\boldsymbol{p}^{(3)}$ con $\lambda_1 = \frac{1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{1}{4}$ e $\lambda_3 = \frac{1}{4}$.
2. Calcolare la combinazione convessa di $\boldsymbol{p}^{(1)}$, $\boldsymbol{p}^{(2)}$ e $\boldsymbol{p}^{(3)}$ con $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{3}$.
3. Mostrare che $\boldsymbol{q}^{(1)}$ è combinazione convessa di $\boldsymbol{p}^{(1)}$, $\boldsymbol{p}^{(2)}$ e $\boldsymbol{p}^{(3)}$, e trovare gli scalari.
4. Mostrare che $\boldsymbol{q}^{(2)}$ non è combinazione convessa di $\boldsymbol{p}^{(1)}$, $\boldsymbol{p}^{(2)}$ e $\boldsymbol{p}^{(3)}$.
5. Disegnare l'involucro convesso di $\boldsymbol{p}^{(1)}$, $\boldsymbol{p}^{(2)}$ e $\boldsymbol{p}^{(3)}$ e tutti i punti delle domande precedenti.

Soluzione

1. La combinazione convessa con $\lambda_1 = \frac{1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{1}{4}$ e $\lambda_3 = \frac{1}{4}$ (scalari non negativi con somma 1) è il punto:

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{7}{4} + \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}.$$

2. La combinazione convessa con $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{3}$ (scalari non negativi con somma 1) è il punto:

$$\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+7+3}{3} \\ \frac{1+2+6}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{3} \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3. Un punto $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^2$ è combinazione convessa dei tre punti se e solo se esistono $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$ tali che

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 &= 1 \\ \lambda_1 + 7\,\lambda_2 + 3\,\lambda_3 &= q_1 \\ \lambda_1 + 2\,\lambda_2 + 6\,\lambda_3 &= q_2 \end{cases}$$

Sostituendo $\lambda_1 = 1 - \lambda_2 - \lambda_3$ nelle ultime due equazioni, otteniamo il sistema

$$\begin{cases} 6\,\lambda_2 + 2\,\lambda_3 &= q_1 - 1 \\ \lambda_2 + 5\,\lambda_3 &= q_2 - 1 \end{cases}$$

il cui determinante è $6 \cdot 5 - 2 \cdot 1 = 28 \neq 0$: gli scalari sono unici. Per $\boldsymbol{q}^{(1)}$ abbiamo $q_1 - 1 = 2$ e $q_2 - 1 = 3$, da cui

$$\lambda_2 = \frac{2 \cdot 5 - 2 \cdot 3}{28} = \frac{1}{7}, \qquad \lambda_3 = \frac{6 \cdot 3 - 2 \cdot 1}{28} = \frac{4}{7}, \qquad \lambda_1 = 1 - \frac{1}{7} - \frac{4}{7} = \frac{2}{7}.$$

I tre scalari sono non negativi e la loro somma è 1, quindi $\boldsymbol{q}^{(1)}$ è combinazione convessa dei tre punti:

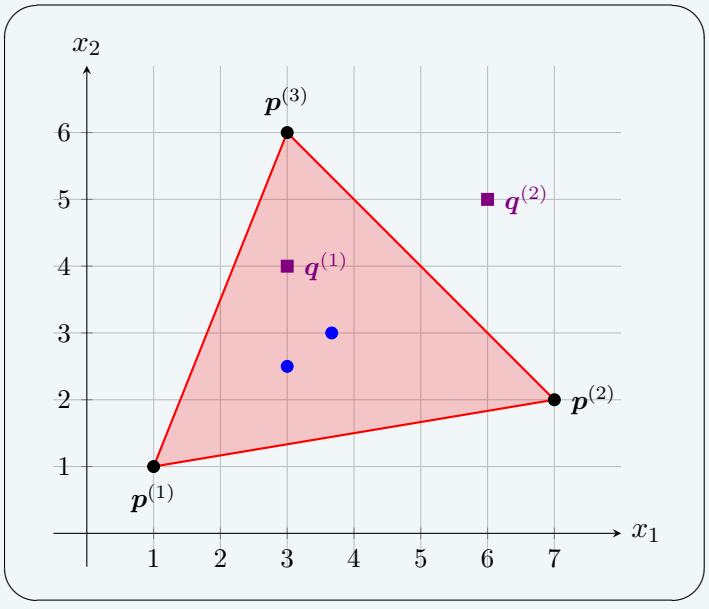
$$\frac{2}{7}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \frac{1}{7}\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix} + \frac{4}{7}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{2+7+12}{7}\\ \frac{2+2+24}{7}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}.$$

4. Per $\boldsymbol{q}^{(2)}$ abbiamo $q_1 - 1 = 5$ e $q_2 - 1 = 4$, da cui

$$\lambda_2 = \frac{5 \cdot 5 - 2 \cdot 4}{28} = \frac{17}{28}, \qquad \lambda_3 = \frac{6 \cdot 4 - 5 \cdot 1}{28} = \frac{19}{28}, \qquad \lambda_1 = 1 - \frac{17}{28} - \frac{19}{28} = -\frac{2}{7}.$$

Questi sono gli unici scalari con somma 1 che danno $\boldsymbol{q}^{(2)}$, e $\lambda_1 < 0$: il punto $\boldsymbol{q}^{(2)}$ non è combinazione convessa dei tre punti.

5. L'involucro convesso dei tre punti è il triangolo di vertici $\boldsymbol{p}^{(1)}$, $\boldsymbol{p}^{(2)}$ e $\boldsymbol{p}^{(3)}$ (in rosso). I punti delle prime due domande sono in blu, $\boldsymbol{q}^{(1)}$ (interno al triangolo) e $\boldsymbol{q}^{(2)}$ (esterno al triangolo) sono in viola.



Esercizio 2.3 — Insiemi convessi ($E3$)

Consideriamo il seguente insieme:

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \quad x_1 + 2\,x_2 \leq 8, \quad 3\,x_1 + x_2 \leq 9, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \right\}$$

e i seguenti due punti di F e il seguente scalare:

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \lambda = \frac{1}{3}.$$

Domande

1. Dimostrare che F è un insieme convesso.
2. Trovare i vertici di F e disegnare l'insieme.
3. Calcolare la combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ con lo scalare λ e verificare che appartiene a F.

Soluzione

1. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}
&\big(\lambda p_1 + (1-\lambda) w_1\big) + 2\,\big(\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big) \\
&\quad = \lambda\,(p_1 + 2\,p_2) + (1-\lambda)\,(w_1 + 2\,w_2) \\
&\quad \leq \lambda \cdot 8 + (1-\lambda) \cdot 8 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in F,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0) \\
&\quad = 8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&3\,\big(\lambda p_1 + (1-\lambda) w_1\big) + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big) \\
&\quad = \lambda\,(3\,p_1 + p_2) + (1-\lambda)\,(3\,w_1 + w_2) \\
&\quad \leq \lambda \cdot 9 + (1-\lambda) \cdot 9 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in F,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0) \\
&\quad = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\lambda p_1 + (1-\lambda) w_1 \\
&\quad \geq \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 0 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in F,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)
\end{aligned}$$

$$= 0$$

$$\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2$$

$$\geq \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 0 \quad \text{(poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in F,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)$$

$$= 0$$

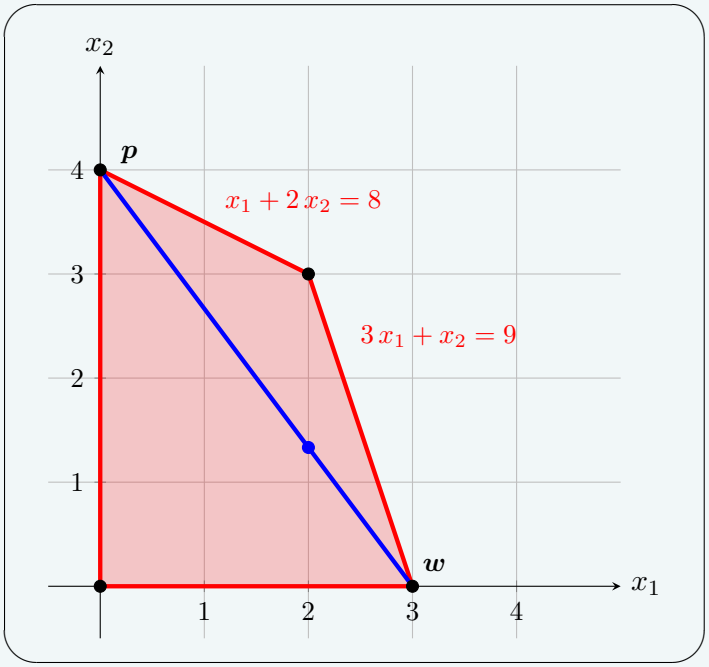
Allora $\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso.

Lo stesso calcolo mostra che ciascuno dei quattro insiemi definiti da una sola disuguaglianza (un semipiano) è convesso: F è la loro intersezione, che è convessa poiché l'intersezione di insiemi convessi è convessa (capitolo «Insiemi convessi»).

2. I vertici di F sono l'origine, i punti in cui le rette $x_1 + 2\,x_2 = 8$ e $3\,x_1 + x_2 = 9$ incontrano gli assi all'interno di F, cioè $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, e il punto di intersezione delle due rette:

$$\begin{cases} x_1 + 2\,x_2 = 8 \\ 3\,x_1 + x_2 = 9 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8\cdot 1 - 2\cdot 9}{1\cdot 1 - 2\cdot 3} \\ \frac{1\cdot 9 - 8\cdot 3}{1\cdot 1 - 2\cdot 3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

L'insieme F è il quadrilatero di vertici $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ (in rosso). La figura mostra anche il segmento che congiunge $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ (in blu) e la combinazione convessa della domanda successiva.



3. La combinazione convessa di $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ con $\lambda = \frac{1}{3}$ è il punto:

$$\frac{1}{3}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix} + \frac{2}{3}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\\frac{4}{3}\end{pmatrix}.$$

Appartiene a F, come garantito dalla prima domanda:

$$2 + 2\cdot\frac{4}{3} = \frac{14}{3} \leq 8, \qquad 3\cdot 2 + \frac{4}{3} = \frac{22}{3} \leq 9, \qquad 2 \geq 0, \qquad \frac{4}{3} \geq 0.$$

Esercizio 2.4 — Insiemi convessi ($E4$)

Consideriamo la seguente matrice simmetrica

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix}2 & -1\\-1 & 2\end{pmatrix}$$

e il seguente insieme:

$$F = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{\sqrt{\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} q_{ij}\, x_i\, x_j}}_{\sqrt{\boldsymbol{x}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}}} \leq 1 \right\}.$$

Domande

1. Mostrare che $\boldsymbol{x}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2$ per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$.
2. Dimostrare che F è un insieme convesso.
3. Stabilire se i punti $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ appartengono a F.
4. Disegnare l'insieme F.

Soluzione

1. Per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ abbiamo:

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix}x_1 & x_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\-1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\\
&\quad = (2\,x_1 - x_2)\,x_1 + (-x_1 + 2\,x_2)\,x_2\\
&\quad = 2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2
\end{aligned}$$

$$= x_1^2 + \left(x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + x_2^2\right) + x_2^2$$

$$= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2.$$

Quindi, per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$, il numero $\sqrt{\boldsymbol{x}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}}$ è la norma euclidea di un vettore di $\mathbb{R}^3$:

$$\sqrt{\boldsymbol{x}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}} = \big\|\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})\big\|_2, \qquad \text{dove} \qquad \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Il vettore $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ dipende linearmente da $\boldsymbol{x}$: per ogni $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo $\boldsymbol{u}\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = \lambda\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{w})$.

2. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\sqrt{\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)'\,\boldsymbol{Q}\,\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)}$$

$$= \big\|\lambda\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{w})\big\|_2 \quad \text{(per la prima domanda)}$$

$$\leq \big\|\lambda\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{p})\big\|_2 + \big\|(1-\lambda)\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{w})\big\|_2 \quad \text{(per la disuguaglianza triangolare)}$$

$$= |\lambda|\,\|\boldsymbol{u}(\boldsymbol{p})\|_2 + |1-\lambda|\,\|\boldsymbol{u}(\boldsymbol{w})\|_2 \quad \text{(per l'omogeneità assoluta)}$$

$$= \lambda\,\|\boldsymbol{u}(\boldsymbol{p})\|_2 + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{u}(\boldsymbol{w})\|_2 \quad \text{(poiché } \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0\text{)}$$

$$= \lambda\,\sqrt{\boldsymbol{p}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{p}} + (1-\lambda)\,\sqrt{\boldsymbol{w}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{w}}$$

$$\leq \lambda \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 1 \quad \text{(poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in F,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0\text{)}$$

$$= 1$$

Allora $\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso.

3. Abbiamo:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}: \qquad \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{appartiene a } F,$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}: \qquad \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2} > 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{non appartiene a } F.$$

(Poiché la radice quadrata è crescente, $\sqrt{\boldsymbol{x}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}} \leq 1$ se e solo se $\boldsymbol{x}'\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} \leq 1$.)

4. Il bordo di F è dato dai punti tali che

$$2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2 = 1.$$

Esprimiamo x_2 in funzione di x_1. Scrivendo l'equazione precedente come

$$2\,x_2^2 - 2\,x_1\,x_2 + (2\,x_1^2 - 1) = 0,$$

con $a = 2$, $b = -2\,x_1$ e $c = 2\,x_1^2 - 1$ abbiamo $x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, da cui:

$$x_2 = \frac{2\,x_1 \pm \sqrt{4\,x_1^2 - 8\,(2\,x_1^2 - 1)}}{4} = \frac{2\,x_1 \pm \sqrt{8 - 12\,x_1^2}}{4} = \frac{x_1 \pm \sqrt{2 - 3\,x_1^2}}{2}.$$

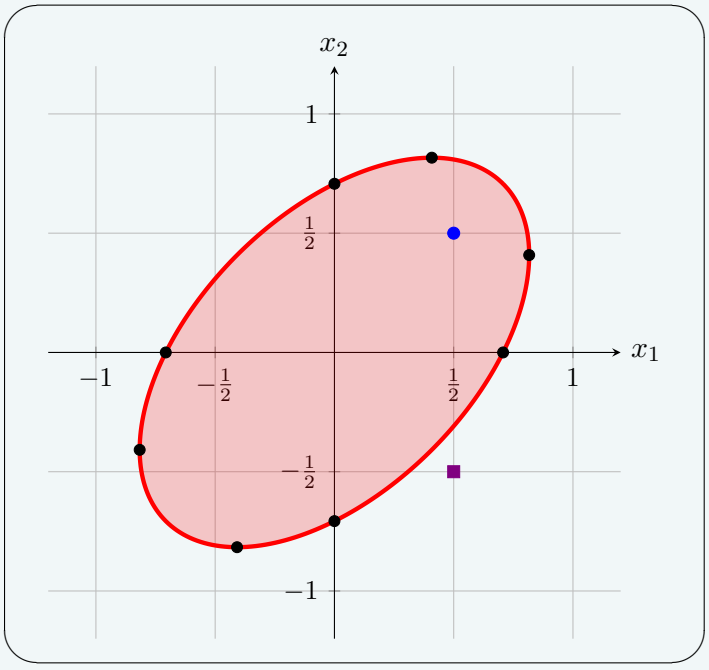
Questi valori esistono se e solo se

$$2 - 3\,x_1^2 \geq 0 \quad \iff \quad x_1 \in \left[-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right].$$

Alcuni punti di riferimento del bordo:

- se $x_2 = 0$, allora $2\,x_1^2 = 1$, quindi $x_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$; se $x_1 = 0$, allora $2\,x_2^2 = 1$, quindi $x_2 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$;
- se $x_1 = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$, allora $2 - 3\,x_1^2 = 0$ e $x_2 = \frac{x_1}{2} = \pm\frac{1}{\sqrt{6}}$; allo stesso modo, se $x_2 = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$, allora $x_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{6}}$.

L'insieme F è la regione interna a un'ellisse (bordo compreso) i cui assi sono le rette $x_2 = x_1$ e $x_2 = -x_1$ (in rosso). La figura mostra i punti di riferimento (in nero), il punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ che appartiene a F (in blu) e il punto $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ che non appartiene a F (in viola).



Esercizio 2.5 — Insiemi convessi ($E5$)

Consideriamo i seguenti insiemi:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \quad 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 4 \right\},$$

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \quad 0 \leq x_1 \leq 4, \quad 0 \leq x_2 \leq 1 \right\},$$

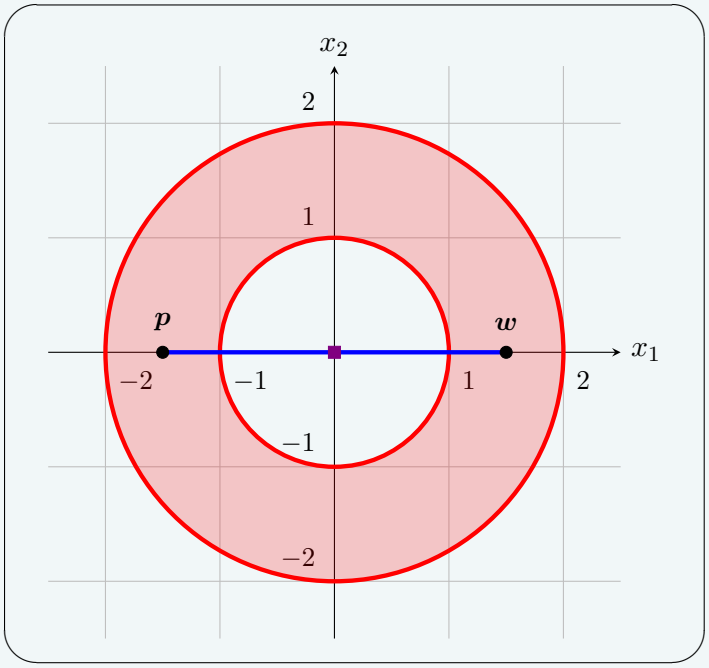
$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 4 \right\} \qquad \text{e} \qquad B = B_1 \cup B_2.$$

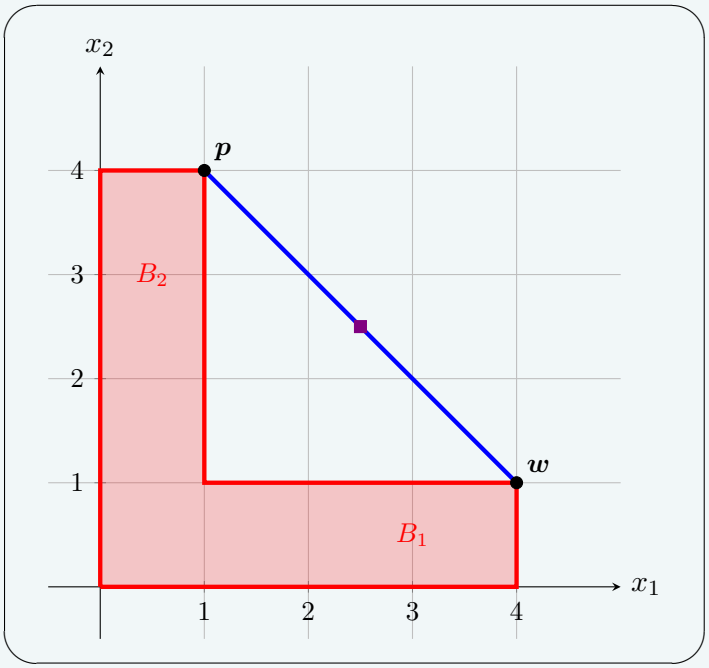
Domande

1. Disegnare gli insiemi A e B.
2. Mostrare che A non è un insieme convesso.
3. Dimostrare che B_1 e B_2 sono insiemi convessi.
4. Mostrare che B non è un insieme convesso.

Soluzione

1. L'insieme A è la corona circolare compresa fra la circonferenza di raggio 1 e la circonferenza di raggio 2 con centro nell'origine (in rosso, a sinistra). L'insieme B è l'unione a forma di L dei rettangoli B_1 e B_2 (in rosso, a destra). Le figure mostrano anche i segmenti usati nelle domande successive (in blu), il cui punto medio (in viola) non appartiene all'insieme.





2. Per mostrare che un insieme non è convesso, basta trovare due punti dell'insieme e uno scalare $\lambda \in [0, 1]$ la cui combinazione convessa non appartiene all'insieme. Prendiamo

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \lambda = \frac{1}{2}.$$

Entrambi i punti appartengono ad A, poiché $\left(\pm\frac{3}{2}\right)^2 + 0^2 = \frac{9}{4} \in [1,4]$. La loro combinazione convessa è

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\0\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \qquad \text{con} \qquad 0^2 + 0^2 = 0 < 1.$$

La combinazione convessa non appartiene ad A: l'insieme A non è convesso.

3. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme B_1 e per ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1 \geq \lambda \cdot 0 + (1-\lambda)\cdot 0 = 0 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in B_1,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)$$

$$\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1 \leq \lambda \cdot 4 + (1-\lambda)\cdot 4 = 4 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in B_1,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)$$

$$\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2 \geq \lambda \cdot 0 + (1-\lambda)\cdot 0 = 0 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in B_1,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)$$

$$\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2 \leq \lambda \cdot 1 + (1-\lambda)\cdot 1 = 1 \quad (\text{poiché } \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in B_1,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)$$

Allora $\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso.

La dimostrazione per B_2 è la stessa, scambiando i ruoli dei limiti 1 e 4.

4. Prendiamo

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix} \in B_2, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} \in B_1 \qquad \text{e} \qquad \lambda = \frac{1}{2}.$$

Entrambi i punti appartengono a B. La loro combinazione convessa è

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{5}{2}\\\frac{5}{2}\end{pmatrix},$$

che non appartiene né a B_1 (poiché $x_2 = \frac{5}{2} > 1$) né a B_2 (poiché $x_1 = \frac{5}{2} > 1$), quindi non appartiene a B: l'insieme B non è convesso.

L'intersezione di insiemi convessi è sempre convessa (capitolo «Insiemi convessi»), mentre l'unione di due insiemi convessi, come $B = B_1 \cup B_2$, può non essere convessa.

Funzioni convesse e concave

Negli esercizi di questo capitolo la convessità e la concavità si dimostrano solo con le definizioni del capitolo «Funzioni convesse e concave», usando le due disuguaglianze seguenti.

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}(\lambda a + (1-\lambda)b)^2 &= \lambda^2 a^2 + 2\lambda(1-\lambda)ab + (1-\lambda)^2 b^2 \\ &= \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 - \lambda(1-\lambda)a^2 + 2\lambda(1-\lambda)ab - \lambda(1-\lambda)b^2 \\ &= \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 - \lambda(1-\lambda)(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 - \underbrace{\lambda(1-\lambda)(a-b)^2}_{\geq 0} \\ &\leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2.\end{aligned}$$

Per ogni $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, la norma euclidea $\|\boldsymbol{u}\|_2 = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}$ soddisfa:

$$\|\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}\|_2 \leq \|\boldsymbol{u}\|_2 + \|\boldsymbol{v}\|_2 \qquad \text{(disuguaglianza triangolare)}$$

$$\|\alpha\, \boldsymbol{u}\|_2 = |\alpha|\, \|\boldsymbol{u}\|_2 \qquad \text{(omogeneità assoluta)}$$

Esercizio 3.1 — Funzioni convesse e concave ($E1$)

Consideriamo le seguenti funzioni a valori reali:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2 - 4x + 5 \qquad \text{e} \qquad g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g : x \mapsto -x^2 + 4x - 5$$

e i seguenti due punti di $\mathbb{R}$ e scalare:

$$p = -1, \qquad w = 4 \qquad \text{e} \qquad \lambda = \frac{2}{5}.$$

Domande

1. Dimostrare che la funzione f è convessa nel suo dominio.
2. Calcolare i due membri della disuguaglianza della definizione di funzione convessa per f con i p, w e λ dati.
3. Disegnare il grafico di f, i punti $\big(p, f(p)\big)$ e $\big(w, f(w)\big)$ e il segmento che li congiunge.
4. Dimostrare che la funzione g è concava nel suo dominio.

Soluzione

1. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo $f(x) = (x-2)^2+1$. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$
\begin{aligned}
& f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \\
&\quad = \big(\lambda p + (1-\lambda)w - 2\big)^2 + 1 \\
&\quad = \big(\lambda(p-2) + (1-\lambda)(w-2)\big)^2 + 1 \\
&\quad \le \lambda(p-2)^2 + (1-\lambda)(w-2)^2 + 1 \quad \text{(poiché } (\lambda a + (1-\lambda)b)^2 \le \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{)} \\
&\quad = \lambda\big((p-2)^2+1\big) + (1-\lambda)\big((w-2)^2+1\big) \\
&\quad = \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w).
\end{aligned}
$$

   Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \le \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

   Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

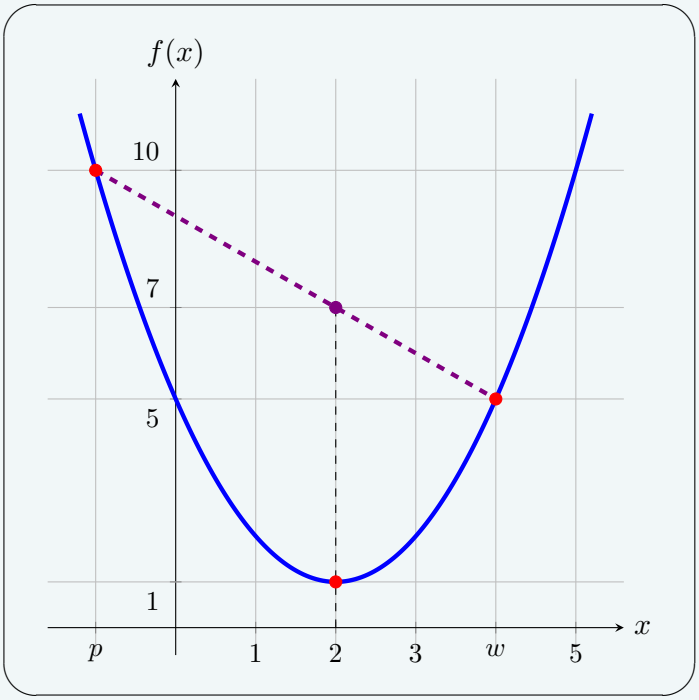
2. Con $p = -1$, $w = 4$ e $\lambda = \frac{2}{5}$ abbiamo

$$\lambda p + (1-\lambda)w = \frac{2}{5}\cdot(-1) + \frac{3}{5}\cdot 4 = 2, \qquad f(-1) = 10, \qquad f(4) = 5,$$

   e i due membri della disuguaglianza sono:

$$f(2) = 1 \;\le\; \frac{2}{5} f(-1) + \frac{3}{5} f(4) = \frac{2}{5}\cdot 10 + \frac{3}{5}\cdot 5 = 7.$$

3. In figura, il segmento che congiunge $\big(p, f(p)\big)$ e $\big(w, f(w)\big)$ (in viola) si trova sopra il grafico di f (in blu). Il punto rosso è $\big(2, f(2)\big)$ e il punto viola è $\big(2, \frac{2}{5}f(p) + \frac{3}{5}f(w)\big)$.



4. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo $g(x) = -(x-2)^2 - 1$. Per dimostrare che la funzione è concava nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

   $$
   \begin{aligned}
   & g\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \\
   & \quad = -\big(\lambda(p-2) + (1-\lambda)(w-2)\big)^2 - 1 \\
   & \quad \geq -\lambda(p-2)^2 - (1-\lambda)(w-2)^2 - 1 \quad \text{(poiché } (\lambda a + (1-\lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{)} \\
   & \quad = \lambda\left(-(p-2)^2 - 1\right) + (1-\lambda)\left(-(w-2)^2 - 1\right) \\
   & \quad = \lambda g(p) + (1-\lambda) g(w).
   \end{aligned}
   $$

   Quindi,

   $$g\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \geq \lambda g(p) + (1-\lambda) g(w)$$

   Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è concava nel suo dominio.

   La stessa conclusione segue dalla prima domanda, poiché $g = -f$ (capitolo «Funzioni convesse e concave»: f è convessa se e solo se $-f$ è concava).

Esercizio 3.2 — Funzioni convesse e concave ($E2$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : [-1, 4] \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \max\left\{ 1 - x,\ \frac{1}{2}\, x,\ 2x - 3 \right\}$$

e i seguenti due punti di $[-1, 4]$ e scalare:

$$p = -1, \qquad w = 4 \qquad \text{e} \qquad \lambda = \frac{3}{5}.$$

Domande

1. Calcolare $f(-1)$, $f\left(\frac{2}{3}\right)$, $f(2)$ e $f(4)$, e disegnare il grafico della funzione.
2. Dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio.
3. Calcolare i due membri della disuguaglianza della definizione di funzione convessa con i p, w e λ dati.
4. Mostrare che la funzione non è concava nel suo dominio.

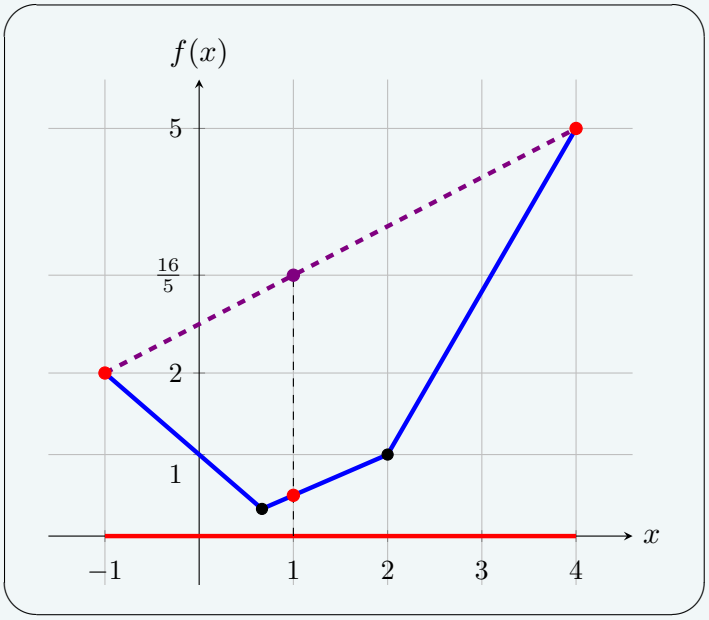
Soluzione

1. Abbiamo:

$$f(-1) = \max\left\{ 2,\ -\frac{1}{2},\ -5 \right\} = 2, \qquad f\left(\frac{2}{3}\right) = \max\left\{ \frac{1}{3},\ \frac{1}{3},\ -\frac{5}{3} \right\} = \frac{1}{3},$$

$$f(2) = \max\left\{ -1,\ 1,\ 1 \right\} = 1, \qquad f(4) = \max\left\{ -3,\ 2,\ 5 \right\} = 5.$$

Le rette $1 - x$ e $\frac{1}{2}x$ si incontrano in $x = \frac{2}{3}$, e le rette $\frac{1}{2}x$ e $2x - 3$ si incontrano in $x = 2$. Il grafico di f (in blu) è formato da tre segmenti: $f(x) = 1 - x$ su $\left[-1, \frac{2}{3}\right]$, $f(x) = \frac{1}{2}x$ su $\left[\frac{2}{3}, 2\right]$ e $f(x) = 2x - 3$ su $[2, 4]$. Il dominio è in rosso; il segmento viola e i punti sono quelli della terza domanda.



2. Per ogni $x \in [-1, 4]$, $f(x)$ è il più grande dei tre valori $h_1(x) = 1 - x$, $h_2(x) = \frac{1}{2}x$ e $h_3(x) = 2x - 3$, e ciascuno di essi ha la forma $h_k(x) = a_k\, x + b_k$. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $p, w \in [-1, 4]$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, indicando con $k \in \{1, 2, 3\}$ un indice tale che $f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) = h_k\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big)$, abbiamo:

$$
\begin{aligned}
& f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \\
& \quad = a_k \left(\lambda p + (1-\lambda)w\right) + b_k \\
& \quad = \lambda\left(a_k\, p + b_k\right) + (1-\lambda)\left(a_k\, w + b_k\right) \\
& \quad \leq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \\
& \qquad \text{(poiché } a_k\, p + b_k \leq f(p),\ a_k\, w + b_k \leq f(w),\ \lambda, 1-\lambda \geq 0\text{).}
\end{aligned}
$$

Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \leq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Il dominio $[-1, 4]$ è un intervallo, quindi un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

La stessa conclusione segue dalla proprietà «il massimo di funzioni convesse è convesso» (capitolo «Funzioni convesse e concave»), poiché h_1, h_2 e h_3 sono lineari.

3. Con $p = -1$, $w = 4$ e $\lambda = \frac{3}{5}$ abbiamo

$$\lambda p + (1-\lambda)w = \frac{3}{5} \cdot (-1) + \frac{2}{5} \cdot 4 = 1, \qquad f(1) = \max\left\{0,\ \frac{1}{2},\ -1\right\} = \frac{1}{2},$$

e i due membri della disuguaglianza sono:

$$f(1) = \frac{1}{2} \;\leq\; \frac{3}{5} f(-1) + \frac{2}{5} f(4) = \frac{3}{5} \cdot 2 + \frac{2}{5} \cdot 5 = \frac{16}{5}.$$

4. La funzione è concava se $f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \geq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$ per ogni p, w del dominio e ogni $\lambda \in [0,1]$. Con i punti e lo scalare della domanda precedente abbiamo

$$f(1) = \frac{1}{2} \;<\; \frac{16}{5} = \frac{3}{5} f(-1) + \frac{2}{5} f(4) :$$

la disuguaglianza della definizione di funzione concava non vale, quindi la funzione non è concava nel suo dominio.

Esercizio 3.3 — Funzioni convesse e concave ($E3$)

Consideriamo le seguenti funzioni a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \underbrace{x_1^2 + x_2^2 - 9}_{\left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\|_2^2 - 9}$$

e

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad g : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_2 + 1.$$

Domande

1. Dimostrare che la funzione f è convessa nel suo dominio.
2. Dimostrare che la funzione g è convessa nel suo dominio.
3. Dimostrare che l'insieme $\left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9 \right\}$ è convesso.
4. Disegnare il grafico della funzione f.

Soluzione

1. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} & f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\ & \quad = \big(\lambda p_1 + (1-\lambda) w_1\big)^2 + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big)^2 - 9 \\ & \quad \leq \lambda p_1^2 + (1-\lambda) w_1^2 + \lambda p_2^2 + (1-\lambda) w_2^2 - 9 \end{aligned}$$

$$\text{(poiché } (\lambda a + (1-\lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{)}$$

$$= \lambda\left(p_1^2 + p_2^2 - 9\right) + (1-\lambda)\left(w_1^2 + w_2^2 - 9\right)$$

$$= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}).$$

Quindi,

$$f(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

2. Sia $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$g\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)$$

$$= \big\|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\big\|_2 + 1$$

$$= \big\|\lambda(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}) + (1-\lambda)(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c})\big\|_2 + 1$$

$$\leq \big\|\lambda(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c})\big\|_2 + \big\|(1-\lambda)(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c})\big\|_2 + 1 \quad \text{(per la disuguaglianza triangolare)}$$

$$= |\lambda|\,\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2 + |1-\lambda|\,\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1 \quad \text{(per l'omogeneità assoluta)}$$

$$= \lambda\,\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2 + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1 \quad \text{(poiché } \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0\text{)}$$

$$= \lambda\left(\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1\right) + (1-\lambda)\left(\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1\right)$$

$$= \lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w}).$$

Quindi,

$$g(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

3. L'insieme è $\left\{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : f(\boldsymbol{x}) \leq 0 \,\right\}$. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)$$

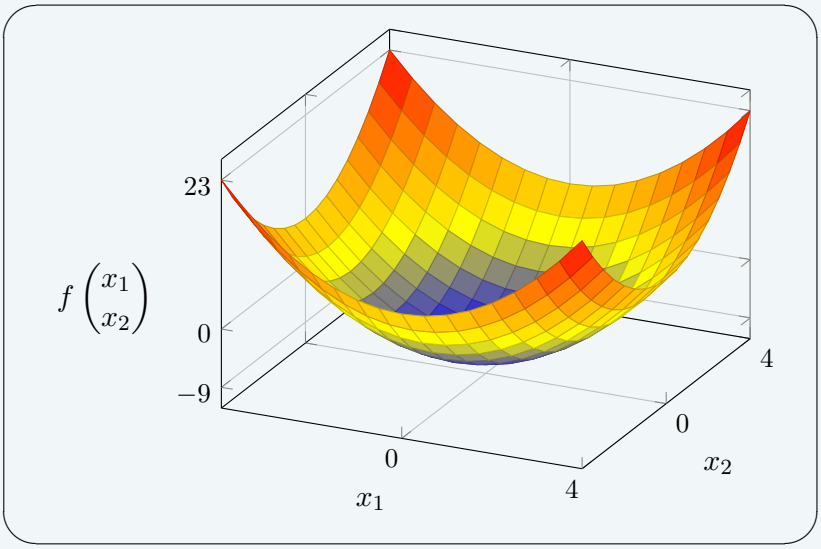
$$\leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \quad \text{(per la prima domanda)}$$

$$\leq \lambda \cdot 0 + (1-\lambda)\cdot 0 \quad \text{(poiché } f(\boldsymbol{p}) \leq 0,\ f(\boldsymbol{w}) \leq 0,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0\text{)}$$

$$= 0.$$

Allora $\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso. È il disco di raggio 3 centrato nell'origine.

4. Questo è il grafico della funzione f nel dominio $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in [-4,4] \times [-4,4]$; il suo punto più basso è $\big(0, 0, f(0,0)\big) = (0,0,-9)$.



Esercizio 3.4 — Funzioni convesse e concave ($E4$)

Consideriamo le seguenti funzioni a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \underbrace{x_1 + x_2 - 1}_{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - 1}$$

e

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad g : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \min\big\{ x_1 + x_2 - 1,\ 2 - x_1 \big\}$$

e i seguenti due punti di $\mathbb{R}^2$ e scalare:

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \lambda = \frac{1}{2}.$$

Domande

1. Dimostrare che la funzione f è sia convessa sia concava nel suo dominio.
2. Disegnare il grafico della funzione f.

3. Dimostrare che la funzione g è concava nel suo dominio.

4. Calcolare i due membri della disuguaglianza della definizione di funzione concava per g con i $\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{w}$ e λ dati, e mostrare che g non è convessa nel suo dominio.

Soluzione

1. Per dimostrare che la funzione è convessa e concava nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} & f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\ & \quad = \big(\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1\big) + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2\big) - \big(\lambda + (1-\lambda)\big) \\ & \quad = \lambda\left(p_1 + p_2 - 1\right) + (1-\lambda)\left(w_1 + w_2 - 1\right) \\ & \quad = \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}). \end{aligned}$$

   Quindi, valgono le disuguaglianze di entrambe le definizioni (con l'uguaglianza):

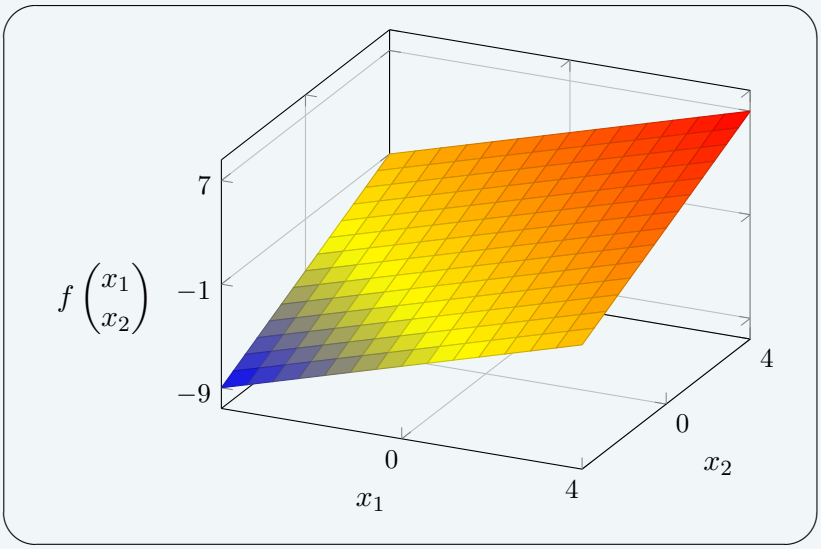
$$f(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

   e

$$f(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \geq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

   Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è sia convessa sia concava nel suo dominio.

2. Questo è il grafico della funzione f nel dominio $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in [-4, 4] \times [-4, 4]$: un piano.



3. Per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$, $g(\boldsymbol{x})$ è il più piccolo dei due valori $h_1(\boldsymbol{x}) = x_1+x_2-1$ e $h_2(\boldsymbol{x}) = 2-x_1$; come mostrato per f nella prima domanda, ciascuno di essi soddisfa $h_k\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = \lambda h_k(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)h_k(\boldsymbol{w})$. Per dimostrare che la funzione è concava nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, indicando con $k \in \{1,2\}$ un indice tale che $g\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = h_k\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)$, abbiamo:

$$
\begin{aligned}
& g\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
& \quad = h_k\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
& \quad = \lambda\, h_k(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\, h_k(\boldsymbol{w}) \\
& \quad \geq \lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w}) \quad \text{(poiché } h_k(\boldsymbol{p}) \geq g(\boldsymbol{p}),\ h_k(\boldsymbol{w}) \geq g(\boldsymbol{w}),\ \lambda, 1-\lambda \geq 0).
\end{aligned}
$$

Quindi,

$$g(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \geq \lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è concava nel suo dominio.

La stessa conclusione segue dalla proprietà «il minimo di funzioni concave è concavo» (capitolo «Funzioni convesse e concave»), poiché h_1 e h_2 sono lineari.

4. Con $\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\lambda = \frac{1}{2}$ abbiamo

$$\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad g(\boldsymbol{p}) = \min\{-1,\, 2\} = -1, \qquad g(\boldsymbol{w}) = \min\{5,\, -2\} = -2,$$

e i due membri della disuguaglianza sono:

$$g\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \min\{2,\, 0\} = 0 \ \geq\ \frac{1}{2}\, g(\boldsymbol{p}) + \frac{1}{2}\, g(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{1}{2} \cdot (-2) = -\frac{3}{2}.$$

Poiché $0 > -\frac{3}{2}$, la disuguaglianza della definizione di funzione convessa non vale per questi punti e questo scalare: la funzione g non è convessa nel suo dominio.

Esercizio 3.5 — Funzioni convesse e concave ($E5$)

Dati $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : [a,b] \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto 2 + 9x - 6x^2 + x^3$$

il cui dominio è l'intervallo $[a,b]$.

Domande

1. Dimostrare che per ogni $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, con $m = \lambda p + (1-\lambda)w$, abbiamo
$$\lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) - f(m) = \lambda(1-\lambda)(p-w)^2\,(p+w+m-6).$$
2. Dimostrare che con $a = 2$ e $b = 4$ la funzione è convessa.
3. Dimostrare che con $a = -1$ e $b = 2$ la funzione è concava.
4. Mostrare che con $a = -1$ e $b = 4$ la funzione non è né convessa né concava.
5. Disegnare il grafico della funzione con $a = -1$ e $b = 4$.

Soluzione

1. Sia $d = p - w$, così che $p = w + d$ e $m = w + \lambda d$. Calcoliamo il contributo di ciascun termine di f:
$$\begin{aligned}
&\lambda p^3 + (1-\lambda)w^3 - m^3 \\
&\quad = \lambda\left(w^3 + 3w^2 d + 3wd^2 + d^3\right) + (1-\lambda)\,w^3 \\
&\qquad - \left(w^3 + 3\lambda w^2 d + 3\lambda^2 w d^2 + \lambda^3 d^3\right) \\
&\quad = 3\,(\lambda - \lambda^2)\,w\,d^2 + (\lambda - \lambda^3)\,d^3 \\
&\quad = \lambda(1-\lambda)\,d^2\left(3w + (1+\lambda)\,d\right) \\
&\quad = \lambda(1-\lambda)\,d^2\,(p+w+m),
\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}
&\lambda p^2 + (1-\lambda)w^2 - m^2 \\
&\quad = \lambda\left(w^2 + 2wd + d^2\right) + (1-\lambda)\,w^2 - \left(w^2 + 2\lambda w d + \lambda^2 d^2\right) \\
&\quad = \lambda(1-\lambda)\,d^2,
\end{aligned}$$
$$\lambda p + (1-\lambda)w - m = 0 \qquad \text{e} \qquad \lambda \cdot 2 + (1-\lambda)\cdot 2 - 2 = 0,$$
dove abbiamo usato $3w + (1+\lambda)\,d = (w+d) + w + (w+\lambda d) = p + w + m$. Quindi:
$$\begin{aligned}
\lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) - f(m) &= \lambda(1-\lambda)\,d^2\,(p+w+m) - 6\,\lambda(1-\lambda)\,d^2 \\
&= \lambda(1-\lambda)(p-w)^2\,(p+w+m-6).
\end{aligned}$$
2. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $p, w \in [2,4]$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, con $m =$

$\lambda p + (1-\lambda)w \in [2,4]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} & f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \\ & \quad = \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) - \lambda(1-\lambda)(p-w)^2\,(p+w+m-6) \quad \text{(per la domanda 1)} \\ & \quad \le \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \\ & \qquad \text{(poiché } \lambda(1-\lambda)(p-w)^2 \ge 0,\ p,w,m \ge 2). \end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \le \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Il dominio $[2,4]$ è un intervallo, quindi un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

3. Per dimostrare che la funzione è concava nel suo dominio, osserviamo che il dominio è convesso e che per ogni coppia di punti $p, w \in [-1,2]$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, con $m = \lambda p + (1-\lambda)w \in [-1,2]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} & f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \\ & \quad = \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) - \lambda(1-\lambda)(p-w)^2\,(p+w+m-6) \quad \text{(per la domanda 1)} \\ & \quad \ge \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \quad \text{(poiché } \lambda(1-\lambda)(p-w)^2 \ge 0,\ p,w,m \le 2). \end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \ge \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

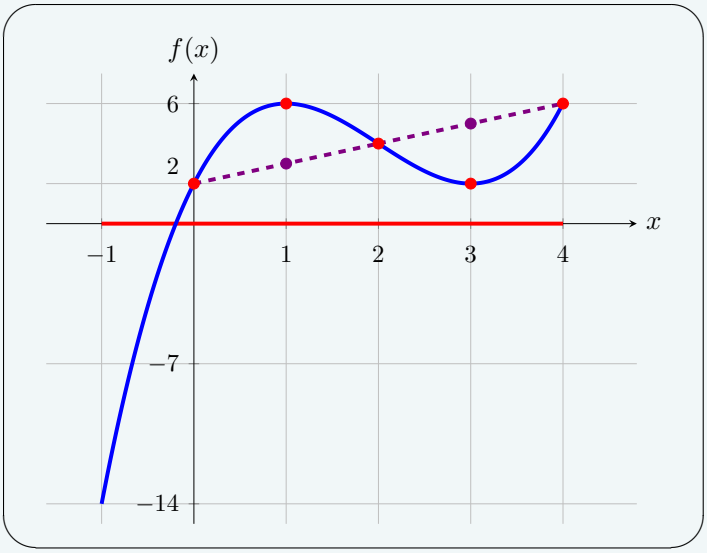
Il dominio $[-1,2]$ è un intervallo, quindi un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è concava nel suo dominio.

4. Abbiamo $f(0) = 2$, $f(1) = 6$, $f(2) = 4$, $f(3) = 2$ e $f(4) = 6$.

   - Con $p = 0$, $w = 2$ e $\lambda = \frac{1}{2}$ abbiamo $\lambda p + (1-\lambda)w = 1$ e
   $$f(1) = 6 \ > \ \frac{1}{2} f(0) + \frac{1}{2} f(2) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 3 :$$
   la disuguaglianza della definizione di funzione convessa non vale, quindi la funzione non è convessa in $[-1,4]$.
   - Con $p = 2$, $w = 4$ e $\lambda = \frac{1}{2}$ abbiamo $\lambda p + (1-\lambda)w = 3$ e
   $$f(3) = 2 \ < \ \frac{1}{2} f(2) + \frac{1}{2} f(4) = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 5 :$$
   la disuguaglianza della definizione di funzione concava non vale, quindi la funzione non è concava in $[-1,4]$.

Le due differenze concordano con la prima domanda: $\frac{1}{4} \cdot 4 \cdot (0+2+1-6) = -3 = 3-6$ e $\frac{1}{4} \cdot 4 \cdot (2+4+3-6) = 3 = 5-2$.

5. Questo è il grafico della funzione (in blu) nel dominio $[-1, 4]$ (in rosso), con $f(-1) = -14$. I segmenti viola congiungono i punti della domanda precedente: il primo si trova sotto il grafico (su $[-1, 2]$ la funzione è concava), il secondo si trova sopra il grafico (su $[2, 4]$ la funzione è convessa).



Funzioni quadratiche

Negli esercizi di questo capitolo la convessità si dimostra solo con la definizione di funzione convessa del capitolo «Funzioni convesse e concave»: la funzione quadratica si scrive come somma di quadrati di funzioni lineari, e la disuguaglianza

$$\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2, \qquad \forall a, b \in \mathbb{R},\ \forall \lambda \in [0,1]$$

dello stesso capitolo si applica a ciascun quadrato.

Esercizio 4.1 — Funzioni quadratiche ($E1$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + 2\,x_1 x_2 + 5\,x_2^2$$

Domande

1. Scrivere la funzione nella forma matriciale $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ con una matrice simmetrica $\boldsymbol{Q}$.
2. Mostrare che la matrice non simmetrica $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$ definisce la stessa funzione, e che sostituendo ogni coppia di elementi fuori diagonale con la loro media si ottiene la matrice $\boldsymbol{Q}$ della prima domanda.
3. Calcolare il gradiente e la matrice Hessiana della funzione, e il gradiente nei punti $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
4. Mostrare che $f(\boldsymbol{x}) = (x_1 + x_2)^2 + 4\,x_2^2$ e dimostrare, a partire dalla definizione, che la funzione è convessa nel suo dominio.
5. Disegnare il grafico della funzione.

Soluzione

1. Il coefficiente 2 di $x_1 x_2$ si ripartisce in parti uguali fra i due elementi fuori diagonale:

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{Q}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 x_1 + 5\, x_2^2 = x_1^2 + 2\, x_1 x_2 + 5\, x_2^2$$

2. Con la matrice non simmetrica abbiamo:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 6\, x_1 x_2 - 4\, x_2 x_1 + 5\, x_2^2 = x_1^2 + 2\, x_1 x_2 + 5\, x_2^2$$

che è la stessa funzione. Sostituendo la coppia di elementi fuori diagonale con la loro media:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{6+(-4)}{2} \\ \frac{6+(-4)}{2} & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \boldsymbol{Q}$$

3. Il gradiente è $2\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ e la matrice Hessiana è $2\,\boldsymbol{Q}$:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2\, x_1 + 2\, x_2 \\ 2\, x_1 + 10\, x_2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$$

Nei due punti:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2+4 \\ -2+20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 18 \end{pmatrix}$$

4. Sviluppando il quadrato:

$$(x_1 + x_2)^2 + 4\, x_2^2 = x_1^2 + 2\, x_1 x_2 + x_2^2 + 4\, x_2^2 = x_1^2 + 2\, x_1 x_2 + 5\, x_2^2 = f(\boldsymbol{x})$$

Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

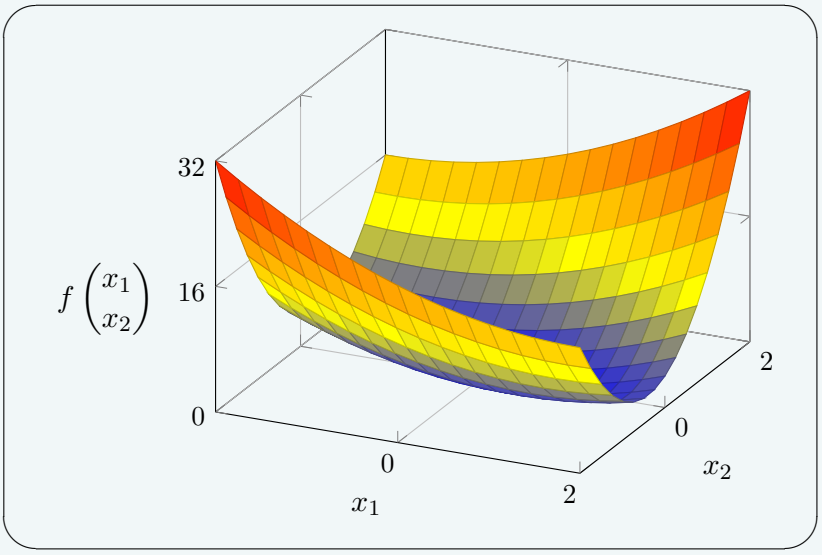
$$\begin{aligned}
&f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
&\quad = \big(\lambda p_1 + (1-\lambda) w_1 + \lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big)^2 + 4\,\big(\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big)^2 \\
&\quad = \big(\lambda (p_1 + p_2) + (1-\lambda)(w_1 + w_2)\big)^2 + 4\,\big(\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big)^2 \\
&\quad \leq \lambda (p_1 + p_2)^2 + (1-\lambda)(w_1 + w_2)^2 + 4\,\big(\lambda p_2^2 + (1-\lambda) w_2^2\big) \\
&\qquad \text{(poiché } (\lambda a + (1-\lambda) b)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda) b^2 \text{, due volte)} \\
&\quad = \lambda\,\big((p_1 + p_2)^2 + 4\, p_2^2\big) + (1-\lambda)\,\big((w_1 + w_2)^2 + 4\, w_2^2\big) \\
&\quad = \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})
\end{aligned}$$

Quindi,

$$f(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Il dominio $\mathbb{R}^2$ è, per sua natura, un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

5. Questo è il grafico della funzione nel dominio $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in [-2, 2] \times [-2, 2]$; il suo punto più basso è $\big(0, 0, f(0,0)\big) = (0, 0, 0)$ e i suoi punti più alti sono in $(2, 2)$ e $(-2, -2)$, dove $f = 32$.



Esercizio 4.2 — Funzioni quadratiche ($E2$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + 2\,x_2^2$$

Domande

1. Scrivere la funzione nella forma matriciale $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ con una matrice simmetrica $\boldsymbol{Q}$.
2. Calcolare il gradiente della funzione e il suo valore nei quattro punti $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
3. Descrivere gli insiemi di livello della funzione per $k = 3$ e $k = 12$ (con le loro intersezioni con gli assi) e disegnarli, insieme ai gradienti della domanda precedente applicati nei rispettivi punti.

4. Dimostrare, a partire dalla definizione, che la funzione è convessa nel suo dominio.

Soluzione

1. La funzione non ha il termine $x_1 x_2$, quindi gli elementi fuori diagonale sono nulli:

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{Q}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2\,x_2^2$$

2. Il gradiente è $2\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$:

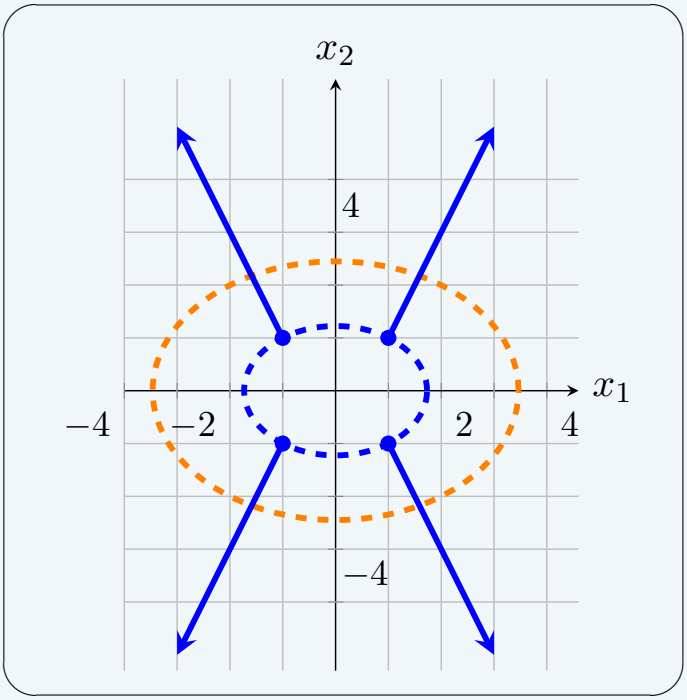
$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2\,x_1 \\ 4\,x_2 \end{pmatrix}$$

   Nei quattro punti:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

3. L'insieme di livello per $k = 3$ è l'ellisse $x_1^2 + 2\,x_2^2 = 3$, che interseca l'asse x_1 in $x_1 = \pm\sqrt{3}$ e l'asse x_2 in $x_2 = \pm\sqrt{3/2}$; contiene i quattro punti della domanda precedente, poiché $1 + 2 = 3$. L'insieme di livello per $k = 12$ è l'ellisse $x_1^2 + 2\,x_2^2 = 12$, che interseca l'asse x_1 in $x_1 = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$ e l'asse x_2 in $x_2 = \pm\sqrt{6}$; contiene i quattro punti $\begin{pmatrix} \pm 2 \\ \pm 2 \end{pmatrix}$, poiché $4 + 8 = 12$. Nella figura, l'insieme di livello $k = 3$ è in blu, l'insieme di livello $k = 12$ è in arancione e i gradienti nei quattro punti dell'insieme di livello $k = 3$ sono le frecce blu: ogni gradiente è perpendicolare all'insieme di livello.



4. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \big(\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1\big)^2 + 2\,\big(\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2\big)^2 \\ &\leq \lambda p_1^2 + (1-\lambda)w_1^2 + 2\,\big(\lambda p_2^2 + (1-\lambda)w_2^2\big) \\ &\qquad \text{(poiché } (\lambda a + (1-\lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{, due volte)} \\ &= \lambda\,\big(p_1^2 + 2\,p_2^2\big) + (1-\lambda)\,\big(w_1^2 + 2\,w_2^2\big) \\ &= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$f(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Il dominio $\mathbb{R}^2$ è, per sua natura, un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

Esercizio 4.3 — Funzioni quadratiche ($E3$)

Consideriamo la seguente funzione a valori reali:

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad g : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 - 2\,x_1 x_2 + 2\,x_2^2 - 2\,x_1 + 4$$

Domande

1. Scrivere la funzione nella forma $g(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + d$ con una matrice simmetrica $\boldsymbol{Q}$, un vettore $\boldsymbol{c}$ e uno scalare d.
2. Calcolare il gradiente della funzione e il punto in cui il gradiente è il vettore nullo.
3. Mostrare che $g(\boldsymbol{x}) = (x_1 - x_2 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + 2$ e dedurre che $g(\boldsymbol{x}) \geq 2$ per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$, con l'uguaglianza solo nel punto della domanda precedente.
4. Descrivere gli insiemi di livello della funzione per $k = 3$ e $k = 6$ e disegnarli.
5. Dimostrare, a partire dalla definizione, che la funzione è convessa nel suo dominio.

Soluzione

1. Il coefficiente -2 di x_1x_2 si ripartisce in parti uguali fra i due elementi fuori diagonale, e la parte lineare è $-2\,x_1 + 0\,x_2$:

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad d = 4$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 4 = x_1^2 - 2\,x_1x_2 + 2\,x_2^2 - 2\,x_1 + 4$$

2. Il gradiente è $2\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}$:

$$\nabla g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2\,x_1 - 2\,x_2 - 2 \\ -2\,x_1 + 4\,x_2 \end{pmatrix}$$

Il gradiente è il vettore nullo quando:

$$\begin{cases} 2\,x_1 - 2\,x_2 - 2 &= 0 \\ -2\,x_1 + 4\,x_2 &= 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $x_1 = 2\,x_2$; sostituendo nella prima, $4\,x_2 - 2\,x_2 - 2 = 0$, cioè $x_2 = 1$ e $x_1 = 2$. Il punto è $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Sviluppando i quadrati:

$$\begin{aligned} &(x_1 - x_2 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + 2 \\ &\quad = x_1^2 + x_2^2 + 1 - 2\,x_1x_2 - 2\,x_1 + 2\,x_2 + x_2^2 - 2\,x_2 + 1 + 2 \\ &\quad = x_1^2 - 2\,x_1x_2 + 2\,x_2^2 - 2\,x_1 + 4 = g(\boldsymbol{x}) \end{aligned}$$

Poiché i due quadrati sono non negativi, $g(\boldsymbol{x}) \geq 2$ per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$. L'uguaglianza vale solo se entrambi i quadrati sono nulli, cioè $x_2 = 1$ e $x_1 = x_2 + 1 = 2$: il punto $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ della domanda precedente, in cui $g = 2$.

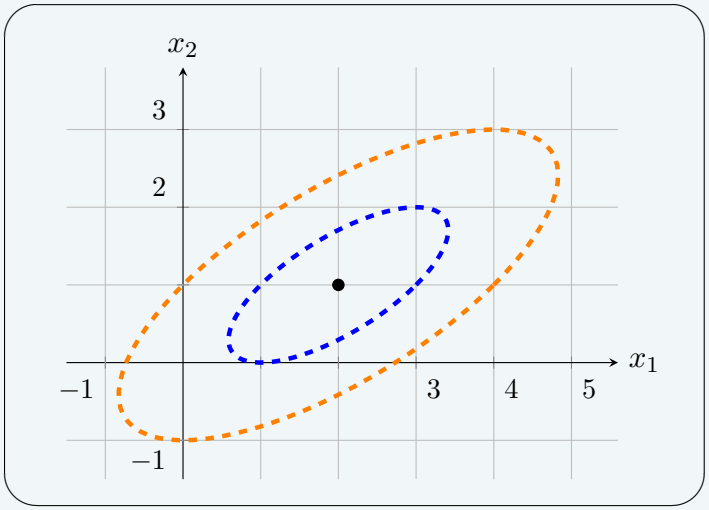
4. Per la domanda precedente, l'insieme di livello per $k = 3$ è

$$\left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - x_2 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 = 1\right\}$$

un'ellisse di centro $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ che contiene, per esempio, i punti $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. L'insieme di livello per $k = 6$ è

$$\left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - x_2 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 = 4\right\}$$

un'ellisse con lo stesso centro che contiene, per esempio, i punti $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Nella figura, l'insieme di livello $k = 3$ è in blu, l'insieme di livello $k = 6$ è in arancione e il centro $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ è in nero.



5. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni

coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$
\begin{aligned}
& g\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
&\quad = \big(\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1 - \lambda p_2 - (1-\lambda)w_2 - 1\big)^2 + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2 - 1\big)^2 + 2 \\
&\quad = \big(\lambda(p_1 - p_2 - 1) + (1-\lambda)(w_1 - w_2 - 1)\big)^2 + \big(\lambda(p_2 - 1) + (1-\lambda)(w_2 - 1)\big)^2 + 2 \\
&\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\
&\quad \leq \lambda(p_1 - p_2 - 1)^2 + (1-\lambda)(w_1 - w_2 - 1)^2 + \lambda(p_2 - 1)^2 + (1-\lambda)(w_2 - 1)^2 + 2 \\
&\qquad \text{(poiché } (\lambda a + (1-\lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{, due volte)} \\
&\quad = \lambda\left((p_1 - p_2 - 1)^2 + (p_2 - 1)^2 + 2\right) + (1-\lambda)\left((w_1 - w_2 - 1)^2 + (w_2 - 1)^2 + 2\right) \\
&\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\
&\quad = \lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w})
\end{aligned}
$$

Quindi,

$$g(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w})$$

Il dominio $\mathbb{R}^2$ è, per sua natura, un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

Esercizio 4.4 — Funzioni quadratiche ($E4$)

Consideriamo le seguenti funzioni a valori reali:

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

e

$$h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad h : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + 4\,x_1 x_2 + x_2^2$$

Domande

1. Trovare la matrice simmetrica $\boldsymbol{Q}$ che definisce la stessa funzione f, e scrivere f come polinomio in x_1, x_2, x_3.
2. Calcolare il gradiente e la matrice Hessiana di f, e il gradiente nel punto $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. Mostrare che $f(\boldsymbol{x}) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + 2\,x_3^2$ e dimostrare, a partire dalla definizione, che f è convessa nel suo dominio.

4. Scrivere h in forma matriciale con una matrice simmetrica e mostrare che h non è convessa nel suo dominio, trovando due punti e un valore di λ per cui la disuguaglianza della definizione di funzione convessa non è verificata.

Soluzione

1. Sostituendo ogni coppia di elementi fuori diagonale con la loro media:

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4+(-2)}{2} & 0 \\ \frac{4+(-2)}{2} & 2 & \frac{-6+4}{2} \\ 0 & \frac{-6+4}{2} & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

e la funzione è:

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 x_1 + 2\,x_2^2 - x_2 x_3 - x_3 x_2 + 3\,x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2\,x_2^2 + 3\,x_3^2 + 2\,x_1 x_2 - 2\,x_2 x_3 \end{aligned}$$

2. Il gradiente è $2\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ e la matrice Hessiana è $2\,\boldsymbol{Q}$:

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} 2\,x_1 + 2\,x_2 \\ 2\,x_1 + 4\,x_2 - 2\,x_3 \\ -2\,x_2 + 6\,x_3 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Nel punto:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2-2 \\ 2-4-2 \\ 2+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

3. Sviluppando i quadrati:

$$\begin{aligned} &(x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + 2\,x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2\,x_1 x_2 + x_2^2 + x_2^2 - 2\,x_2 x_3 + x_3^2 + 2\,x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2\,x_2^2 + 3\,x_3^2 + 2\,x_1 x_2 - 2\,x_2 x_3 = f(\boldsymbol{x}) \end{aligned}$$

Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$
\begin{aligned}
& f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
&\quad = \big(\lambda(p_1+p_2) + (1-\lambda)(w_1+w_2)\big)^2 + \big(\lambda(p_2-p_3) + (1-\lambda)(w_2-w_3)\big)^2 \\
&\qquad + 2\left(\lambda p_3 + (1-\lambda)w_3\right)^2 \\
&\quad \leq \lambda(p_1+p_2)^2 + (1-\lambda)(w_1+w_2)^2 + \lambda(p_2-p_3)^2 + (1-\lambda)(w_2-w_3)^2 \\
&\qquad + 2\left(\lambda p_3^2 + (1-\lambda)w_3^2\right) \\
&\qquad (\text{poiché } (\lambda a + (1-\lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2, \text{ tre volte}) \\
&\quad = \lambda\left((p_1+p_2)^2 + (p_2-p_3)^2 + 2\,p_3^2\right) \\
&\qquad + (1-\lambda)\left((w_1+w_2)^2 + (w_2-w_3)^2 + 2\,w_3^2\right) \\
&\quad = \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})
\end{aligned}
$$

Quindi,

$$f(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Il dominio $\mathbb{R}^3$ è, per sua natura, un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

4. Il coefficiente 4 di $x_1 x_2$ si ripartisce in parti uguali fra i due elementi fuori diagonale:

$$h\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Con $\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\lambda = \frac{1}{2}$, abbiamo $\frac{1}{2}\,\boldsymbol{p} + \frac{1}{2}\,\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e:

$$h(\boldsymbol{p}) = 1 - 4 + 1 = -2, \qquad h(\boldsymbol{w}) = 1 - 4 + 1 = -2, \qquad h\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0$$

Quindi,

$$h\left(\frac{1}{2}\,\boldsymbol{p} + \frac{1}{2}\,\boldsymbol{w}\right) = 0 \;>\; -2 = \frac{1}{2}\,h(\boldsymbol{p}) + \frac{1}{2}\,h(\boldsymbol{w})$$

La disuguaglianza della definizione non è verificata, quindi la funzione h non è convessa nel suo dominio. In accordo con il capitolo, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ non è semidefinita positiva, poiché $h(\boldsymbol{p}) = -2 < 0$.